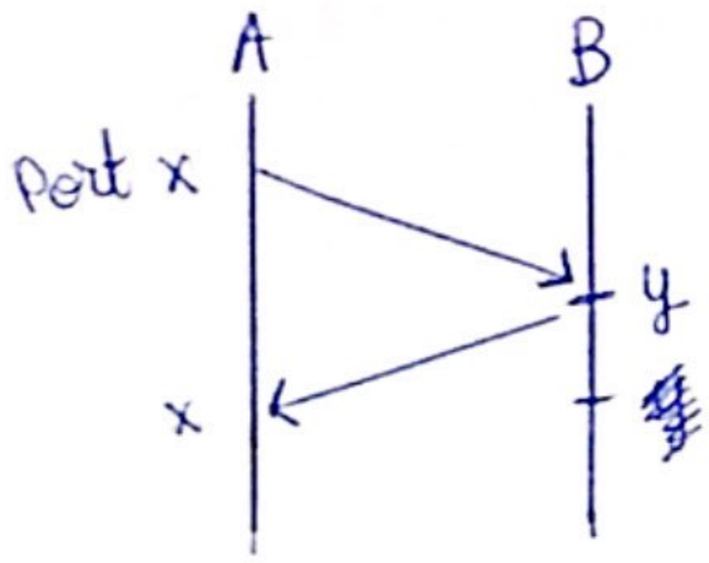
# TD4

## Exercice 1:

n° de ports de la machine inversé pour B vers A.




## Exercice 2:

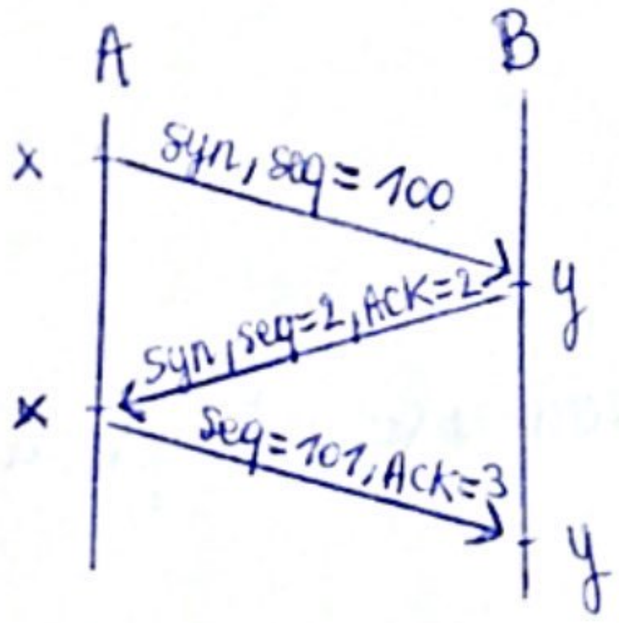
Oui, les applications vont mettre en place la fiabilité
Si pas de fiabilité alors elle peut être programmé au niveau supérieur.

## Exercice 3:

Ports connus de façon standards.

## Exercice 4:

### 4.1)




### 4.2) Réexpédie

### 4.3) Ouvre vu que c'est fermé

## Exercice 5:

5) $RTT' = \alpha \cdot RTT + (1-\alpha) M$

RTT init = 30 ms
M1 = 26 ms
M2 = 32 ms
M3 = 24 ms
$\alpha = 0,9$

* $M_1 = 26$ ms ; $RTT_1 = 0,9 \times 30 + (1-0,9) \times 26$
$= 29,59$ ms
* $M_2 = 32$ ms ; $RTT_2 = 0,9 \times 29,59 + (1-0,9) \times 32$
$= 29,83$ ms
* $M_3 = 24$ ms ; $RTT_3 = 0,9 \times 29,83 + (1-0,9) \times 24$
$= 29,26$ ms

L'estimation du nouveau RTT après l'arrivée des 3 acquittements successifs est 29,26 ms.

Scanned with CamScanner

$$RTT^{I} = 0,9\,(30) + 0,1 \cdot 26\,ms = 29,6\,ms$$

$$RTT^{II} = 0,9\,(29,6) + 0,1 \cdot 26\,ms = 29,84\,ms$$

$$RTT^{III} = 0,9\,(29,84) + 0,1 \cdot 24\,ms = 29,256\,ms$$

Scanned with CamScanner

# Exercice 6 :

TCP = • orienté connexion
• transmet octet
• fiable
• frag (considéré le MTU)
• TCP attend un certain temps
• acquitte à un certain moment un ensemble de paquet.
• duplex 2 sens

20 octets en-tête
40 octets option

UDP = 8 octets en-tête avec IP SRC et dst

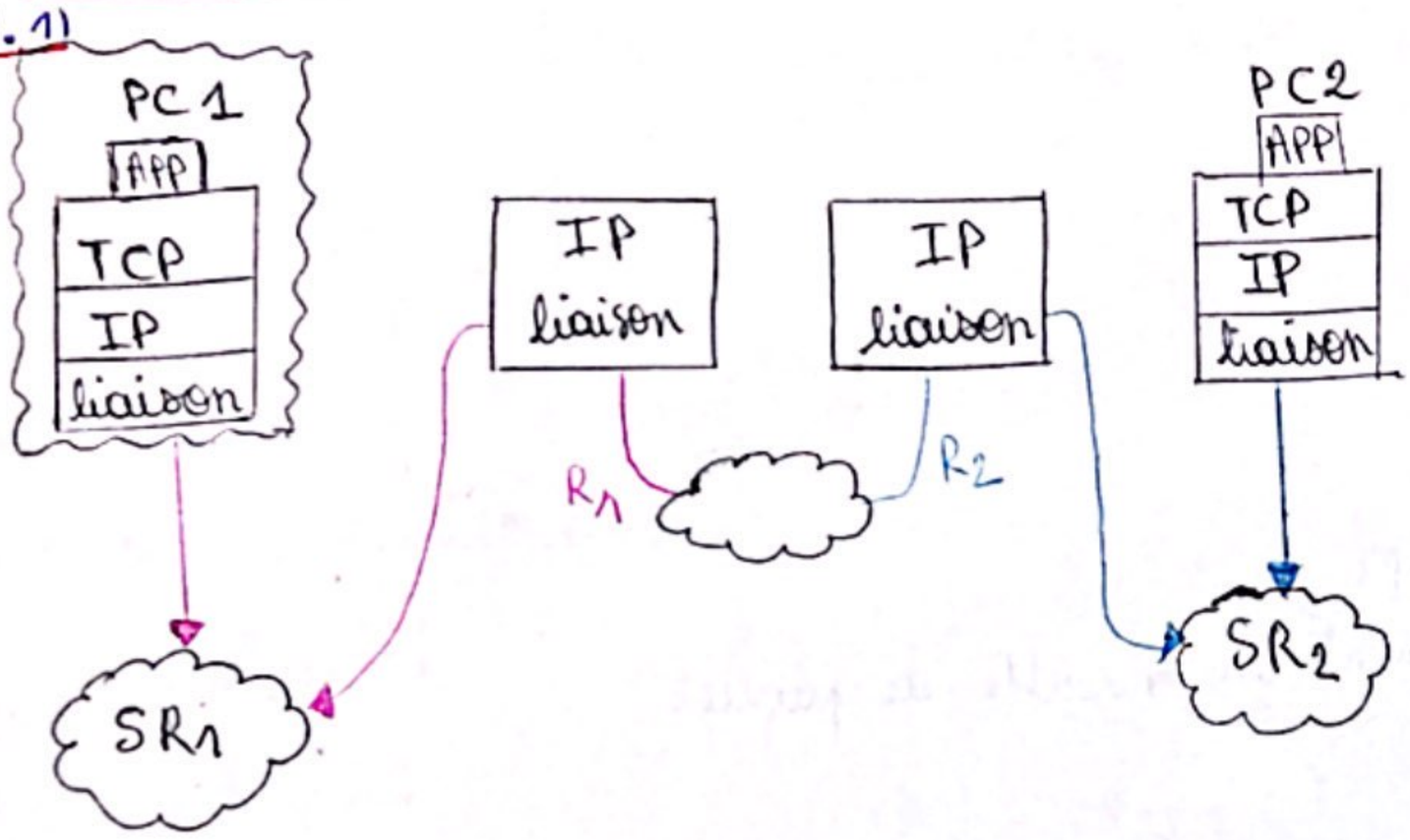
synchrone / Asynchrone

6.2) a) acquittement nécessaire car la couche réseau ne garantie pas les n° de séquences.

Scanned with CamScanner

# Exercice 7 :

7.1)







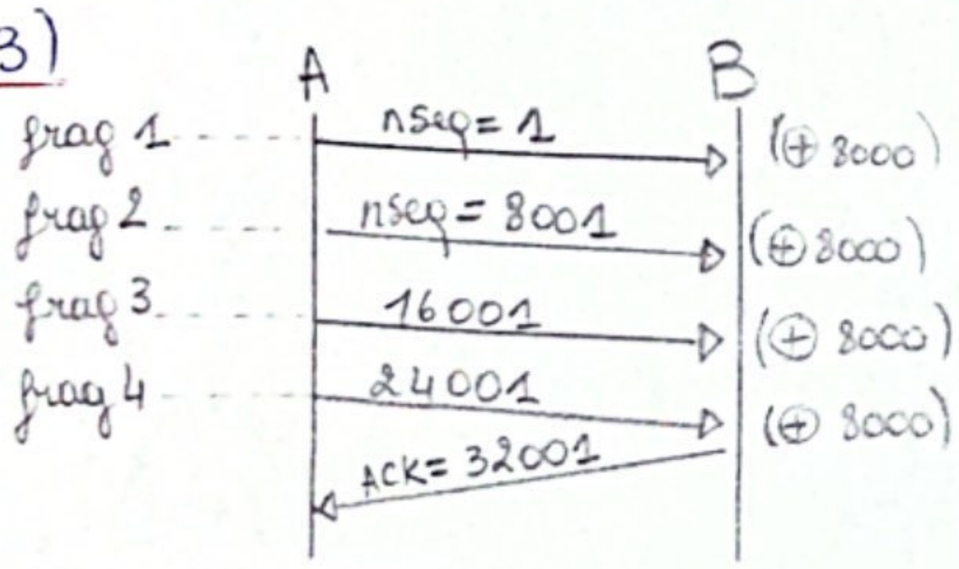
7.2) Non, car c'est un équipement niveau 3.

machine —(application)— transport (interface entre couche basse et haute)

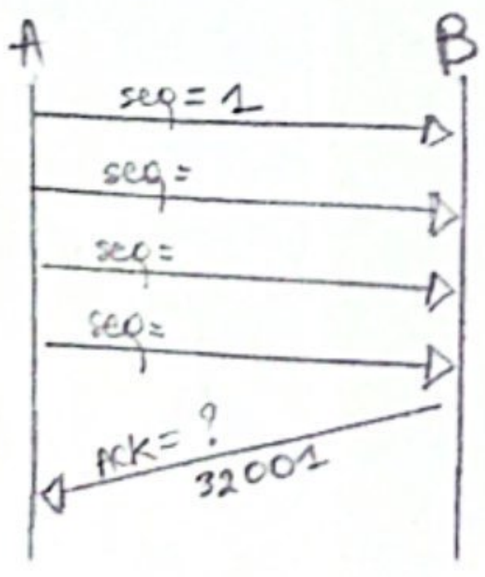
adresse des machines — niveau bas = physique, liaison, réseau

équipement
- routeur ⇨ niveau 3 (réseau)
- Nat ⇨ transport et plus haut
- Pont ⇨ niveau 2 (liaison)

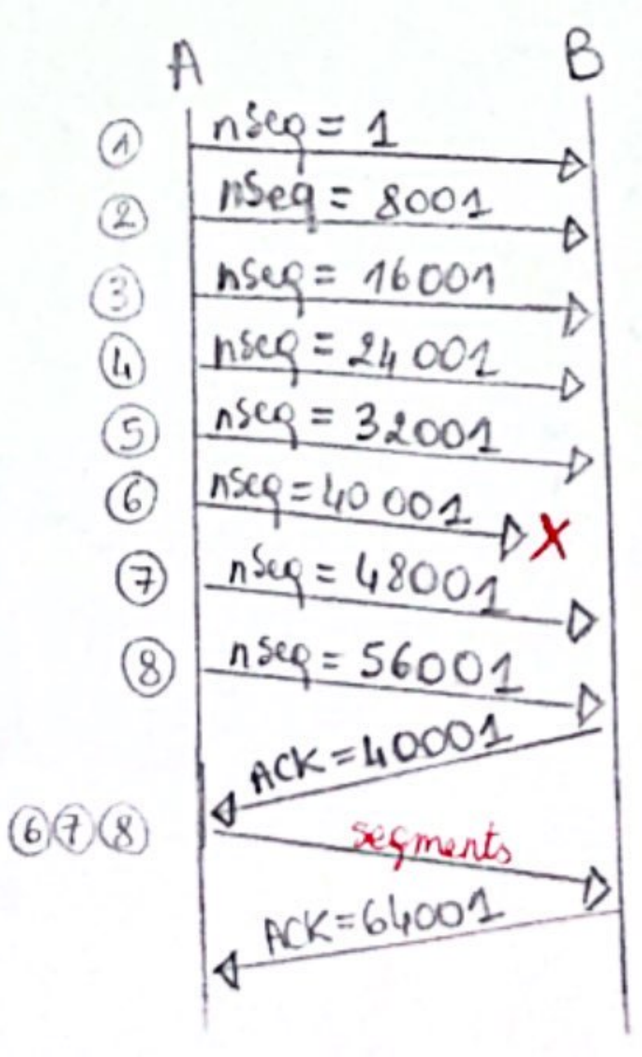
7.3)




7.4)




7.5)




Scanned with CamScanner